

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы, предназначенной для хранения, обработки и предоставления информации об электронной технике. Система должна предоставлять пользователям возможность просматривать каталог техники, изучать характеристики товаров, сравнивать товары между собой, просматривать цены в различных магазинах, а также оставлять и просматривать отзывы других пользователей.

Система должна обеспечивать централизованное хранение сведений о категориях электронной техники, товарах, производителях, технических характеристиках, магазинах и ценах, а также об учетных записях пользователей, избранных товарах и отзывах.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, современным и обеспечивать удобный доступ к каталогу электронной техники;
- навигация должна быть простой и последовательной;
- интерфейс должен обеспечивать удобный просмотр каталога, карточки товара, характеристик, цен, отзывов и избранных товаров;
- формы добавления и редактирования данных должны содержать понятные подписи полей и сообщения о результатах операций;
- для некорректно введенных данных должны отображаться сообщения об ошибках валидации;

Структура и ключевые экраны:

- единый портал регистрации и авторизации с полями «Логин или адрес электронной почты» и «Пароль»;
- каталог электронной техники с возможностью поиска и фильтрации;
- карточка товара с описанием, производителем, категорией, датой выпуска, техническими характеристиками, ценами и отзывами;
- раздел сравнения товаров с формированием сводной таблицы характеристик и цен;
- раздел «Избранное» со списком сохранённых пользователем товаров;
- панель администратора для управления товарами, категориями, производителями, характеристиками, магазинами, ценами, отзывами и учётными записями пользователей;
- формы добавления и редактирования сущностей системы;

1.2.2 Требования к реализации

Система должна обеспечивать хранение и обработку данных, представленных в описании предметной области, с разграничением возможностей обычного пользователя и администратора.

При реализации должны быть предусмотрены проверки обязательных полей и ограничений предметной области. Технологический стек в исходных материалах не указан и должен быть определён на этапе проектирования.

- уникальность логина и адреса электронной почты пользователя;
- возможность оставить не более одного отзыва одним пользователем на один товар;
- оценка товара только в диапазоне от 1 до 5;
- запрет отрицательной цены товара;
- запрет повторного добавления одного товара в избранное одного пользователя;
- сравнение только товаров, относящихся к одной категории;

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Пользователь»

- регистрация и авторизация в системе;
- просмотр каталога электронной техники;
- поиск товаров;
- фильтрация товаров по категории, производителю, диапазону цен и значениям технических характеристик;
- просмотр подробной информации о товаре;
- просмотр технических характеристик товаров;
- сравнение нескольких товаров одной категории;
- добавление товаров в избранное;
- просмотр списка избранных товаров;
- добавление отзывов и оценок товарам;
- просмотр отзывов других пользователей;

1.3.2 Требования к роли «Администратор»

- добавление новых товаров;
- изменение информации о товарах;
- удаление товаров;
- добавление и изменение категорий товаров;
- добавление и изменение производителей;
- добавление и изменение технических характеристик;
- добавление и изменение значений технических характеристик товаров;
- добавление и изменение магазинов;
- добавление и изменение цен на товары;
- удаление отзывов пользователей;
- просмотр и управление учётными записями пользователей;

1.3.3 Требования к входной информации

Входной информацией при регистрации пользователя являются:

- логин;
- адрес электронной почты;
- пароль;

Роль при регистрации назначается системой по умолчанию — «Пользователь».

Входной информацией при авторизации пользователя любой роли являются:

- логин или адрес электронной почты;
- пароль;

Входной информацией при поиске и фильтрации товаров являются:

- поисковый запрос;
- код или название категории;
- код или название производителя;
- диапазон цен;
- значения технических характеристик;

Входной информацией при просмотре карточки товара является код товара.

Входной информацией при сравнении товаров являются коды товаров одной категории.

Входной информацией при добавлении товара в избранное являются код товара; код пользователя определяется автоматически по текущей сессии.

Входной информацией при добавлении отзыва являются код товара, оценка от 1 до 5 и текст отзыва. Код пользователя и дата создания отзыва подставляются автоматически.

Для администратора входной информацией являются:

- при добавлении или редактировании категории: название, описание;
- при добавлении или редактировании производителя: название;

- при добавлении или редактировании товара: название, описание, код категории, код производителя, дата выпуска;
- при добавлении или редактировании технической характеристики: название;
- при добавлении или редактировании значения характеристики товара: код товара, код характеристики, значение характеристики;
- при добавлении или редактировании магазина: название, веб-сайт;
- при добавлении или редактировании цены: код товара, код магазина, цена, ссылка на товар в магазине, дата обновления цены;
- при удалении отзыва: код отзыва;
- при управлении учётными записями пользователей: код пользователя, логин, адрес электронной почты, код роли, новый пароль при необходимости;

1.3.4 Требования к выходной информации

Система должна формировать следующие выходные формы и документы:

Наименование документа / выходной формы	Периодичность выдачи	Куда передаются
Каталог электронной техники (с результатами поиска и фильтрации)	По запросу пользователя	Пользователю клиентского приложения
Сводная таблица сравнения товаров	По запросу пользователя (для товаров одной категории)	Пользователю клиентского приложения
Список избранных товаров	По запросу пользователя	Пользователю клиентского приложения
Системные уведомления (подтверждение регистрации, добавления в избранное, оставления отзыва, а также сообщения об ошибках валидации)	При возникновении соответствующег о события	Пользователю или администратору системы
Реестр товаров, категорий, производителей, магазинов и цен (для управления данными)	По запросу администратора	Администратору системы (панель управления)
Реестр учётных записей	По запросу	Администратору системы (панель

пользователей и список отзывов (для модерации)	администратора	управления)
---	----------------	-------------

1.4

Стадии

и

этапы

разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Название этапа	Срок	Отчётность
Проектирование ПО	15.09.2025 – 24.09.2025	Описание предметной области информационной системы каталога электронной техники; определение ролей пользователя и администратора; описание входной и выходной информации
Вход / выход документы	15.09.2025 – 24.09.2025	Входная информация: регистрация, авторизация, поиск, фильтрация, сравнение товаров, избранное, отзывы и администрирование; выходная информация: результаты поиска, карточки товаров, сравнение, избранное, отзывы и административные отчёты
Wireframe	29.09.2025 – 09.10.2025	Прототип интерфейса каталога; страницы поиска и фильтрации; карточка товара; сравнение товаров; избранное; отзывы; интерфейс администратора
ТЗ	15.09.2025 – 24.09.2025	Техническое задание на разработку информационной системы каталога электронной техники
БД + структура	24.09.2025 – 29.09.2025	Структура данных для товаров, категорий, характеристик, цен и магазинов, пользователей, избранного и отзывов
Сервер + Docker	09.10.2025 – 05.11.2025	Серверная часть информационной системы; обработка запросов пользователей и административных операций; запуск серверной части в Docker
Приложение клиент	09.10.2025 – 05.11.2025	Клиентское приложение с каталогом электронной техники, поиском, фильтрацией, сравнением, избранным и отзывами
Модульная схема	09.10.2025 – 05.11.2025	Модули авторизации, каталога, поиска и фильтрации, сравнения, избранного, отзывов и администрирования
Протокол тестирования	05.11.2025 – 14.11.2025	Проверка регистрации и авторизации; поиска и фильтрации; сравнения товаров одной категории; добавления в избранное;

		публикации отзывов; административных операций
Руководство пользователя	05.11.2025 – 14.11.2025	Описание работы пользователя с каталогом: регистрация, поиск, фильтрация, просмотр товара, сравнение, избранное и отзывы; описание функций администратора
Презентация работы	—	Презентация информационной системы каталога электронной техники
Отчёт по ПМ	—	Отчёт по производственной практике с описанием выполненных этапов разработки

